

基于 SpringBoot 的程序设计评测系统的设计与实现-附件

流程图、E-R 图及其他 Mermaid / PlantUML 源码附件

1. 图 3.1 系统总体架构图

图类型：mermaid

```
flowchart LR
    A["浏览器端用户"] --> B["Vue 3 + Vite 前端"]
    B --> C["Spring Boot 后端接口层"]
    C --> D["业务服务层"]
    D --> E["MyBatis-Plus 持久层"]
    E --> F["MySQL 数据库"]
    D --> G["Redis"]
    D --> H["本地判题执行器"]
    D --> I["Docker 沙箱判题执行器"]
    I --> J["Java / C++ / Python 容器镜像"]
```

2. 图 3.2 系统功能结构图

图类型：mermaid

```
flowchart TD
    A["程序设计评测系统"] --> B["用户与权限模块"]
    A --> C["题库与测试用例模块"]
    A --> D["在线评测模块"]
    A --> E["竞赛管理模块"]
    A --> F["讨论与社交模块"]
    A --> G["教师分析模块"]
    A --> H["后台管理模块"]
```

B --> B1["注册登录"]

B --> B2["JWT 认证"]

B --> B3["角色档案"]

C --> C1["题目列表"]

C --> C2["题目详情"]

C --> C3["批量导入"]

C --> C4["测试用例管理"]

D --> D1["代码提交"]

D --> D2["状态轮询"]

D --> D3["本地判题"]

D --> D4["Docker 沙箱判题"]

D --> D5["重判"]

E --> E1["竞赛创建"]

E --> E2["竞赛报名"]

E --> E3["实时排名"]

E --> E4["快照排名"]

E --> E5["分析与导出"]

F --> F1["帖子管理"]

F --> F2["评论回复"]

F --> F3["点赞审核"]

F --> F4["关注私信"]

G --> G1["教学概览"]

G --> G2["状态分布"]

G --> G3["语言分布"]

G --> G4["趋势导出"]

H --> H1["用户管理"]

H --> H2["系统配置"]

H --> H3["操作日志"]

H --> H4["系统监控"]

H --> H5["判题结果观测"]

3. 图 3.3 在线判题业务流程图

图类型：mermaid

flowchart TD

A["学生提交代码"] --> B["提交接口校验用户与请求参数"]

B --> C["创建提交记录"]

C --> D["查询题目信息与测试用例"]

D --> E["是否启用 Docker 沙箱"]

E -->|是| F["容器内编译与执行"]

E -->|否| G["本地工具链编译与执行"]

F --> H["逐个测试点执行与输出比对"]

G --> H

H --> I["生成判题状态与耗时信息"]

I --> J["保存评测结果"]

J --> K["前端轮询查看结果"]

4. 图 3.4 竞赛管理业务流程图

图类型：mermaid

flowchart TD

A["教师创建竞赛"] --> B["设置开始时间、结束时间、冻结时间和题目集合"]

B --> C["学生报名参赛"]

C --> D["比赛开始后提交题目"]

D --> E["根据竞赛窗口筛选提交记录"]

E --> F["统计通过题数、总罚时、最后通过时间"]

F --> G["生成实时排名"]

G --> H["冻结窗口内生成快照榜单"]

H --> I["教师导出排名和分析结果"]

5. 图 3.5 系统全量 E-R 图

图类型：mermaid

erDiagram

USER ||--o{ SUBMISSION : submits

USER ||--o{ JUDGE_RESULT : owns

USER ||--o{ CONTEST : creates

USER ||--o{ DISCUSSION_POST : publishes

USER ||--o{ DISCUSSION_COMMENT : writes

USER ||--o| STUDENT_PROFILE : owns

USER ||--o| TEACHER_PROFILE : owns

USER ||--o| ADMIN_PROFILE : owns

USER ||--o{ USER_FOLLOW : follows

USER ||--o{ PRIVATE_MESSAGE : sends_or_receives

PROBLEM ||--o{ TEST_CASE : has

PROBLEM ||--o{ SUBMISSION : receives

PROBLEM ||--o{ JUDGE_RESULT : targets

PROBLEM ||--o{ CONTEST_PROBLEM : selected

PROBLEM ||--o{ DISCUSSION_POST : related

SUBMISSION ||--|| JUDGE_RESULT : judged_as

CONTEST ||--o{ CONTEST_PROBLEM : includes

CONTEST ||--o{ CONTEST_PARTICIPANT : has

CONTEST ||--o{ CONTEST_SCORE : ranks

```
DISCUSSION_POST ||--o{ DISCUSSION_COMMENT : contains
DISCUSSION_COMMENT ||--o{ DISCUSSION_COMMENT : replies
```

6. 图 3.6 核心判题链路 E-R 图

图类型: mermaid

erDiagram

```
USER {
    BIGINT id
    VARCHAR username
    VARCHAR role
    VARCHAR email
}
PROBLEM {
    BIGINT id
    VARCHAR title
    VARCHAR difficulty
    INT time_limit
    INT memory_limit
}
TEST_CASE {
    BIGINT id
    BIGINT problem_id
    TINYINT is_sample
}
SUBMISSION {
    BIGINT id
    BIGINT user_id
    BIGINT problem_id
    VARCHAR language
```

```
    VARCHAR status

    DATETIME create_time
}
```

```
JUDGE_RESULT {

    BIGINT id

    BIGINT submission_id

    VARCHAR status

    INT time_used

    INT memory_used
}
```

```
USER ||--o{ SUBMISSION : submits
```

```
PROBLEM ||--o{ TEST_CASE : owns
```

```
PROBLEM ||--o{ SUBMISSION : receives
```

```
SUBMISSION ||--|| JUDGE_RESULT : judged_as
```